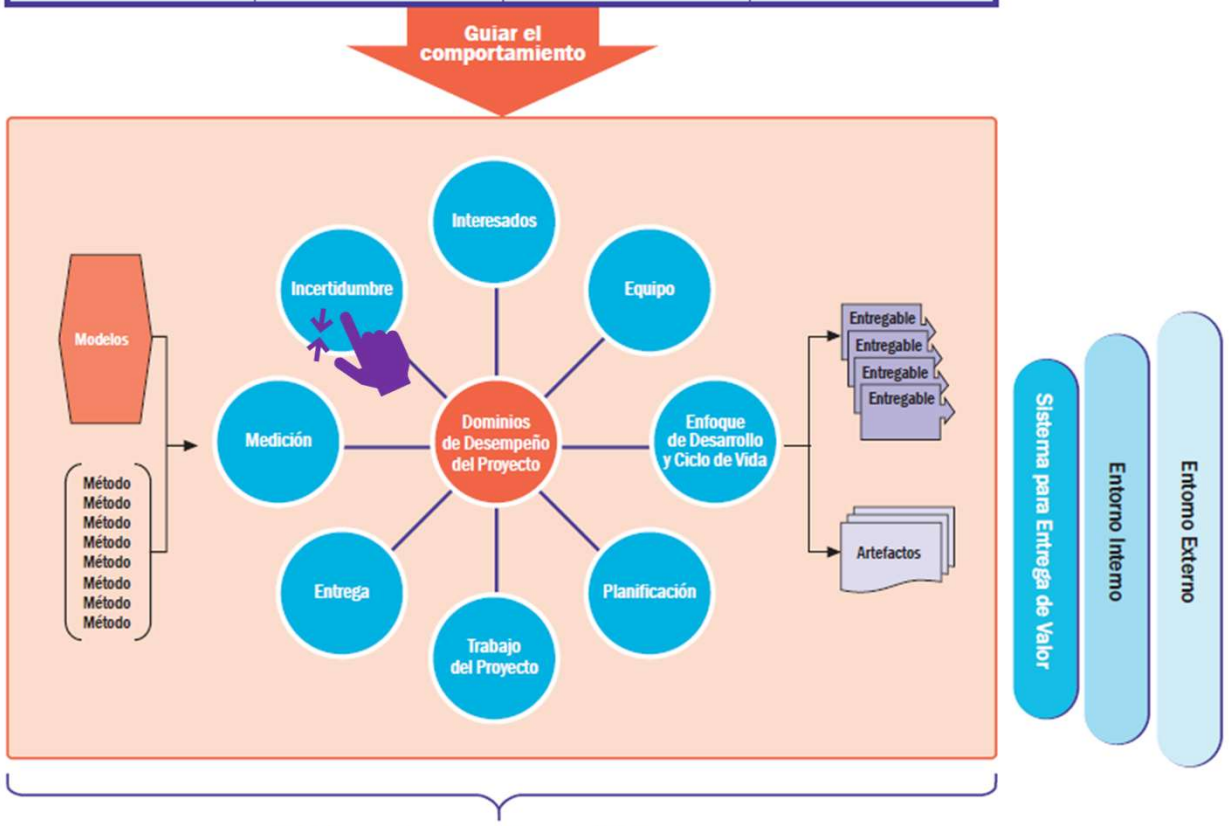
Dominio de Desempeño de la Incertidumbre

Lic. Ornela Palombo

Principios de la Dirección de Proyectos			
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	Crear un entorno colaborativo del equipo	Involucrarse eficazmente con los interesados	Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	Demostrar conductas de liderazgo	Adaptar con base en el contexto	Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad	Optimizar las respuestas a los riesgos	Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto



Dominio de Desempeño de la Incertidumbre

- Este dominio implica establecer las actividades y funciones asociadas con la exploración, evaluación y manejo de la incertidumbre.

- Los proyectos existen en entornos con diferentes grados de incertidumbre, la cual presenta tanto amenazas como oportunidades que los equipos de proyecto deben abordar.

- La navegación exitosa por la incertidumbre comienza con la comprensión del entorno más amplio en el que opera el proyecto.

- Abordar eficazmente la incertidumbre, la ambigüedad, la complejidad y la volatilidad mejora la capacidad de anticipar situaciones, tomar buenas decisiones, planificar y resolver problemas.

Conceptos Clave del Dominio de Desempeño de la Incertidumbre

- **Incertidumbre:** falta de comprensión y conciencia sobre problemas, eventos, caminos a seguir o soluciones a buscar. En su sentido más amplio, es un estado de desconocimiento o imprevisibilidad.

- **Ambigüedad:** estado de confusión, con dificultad para identificar la causa de los eventos, o tener múltiples opciones entre las cuales elegir.

- **Complejidad**: característica de un programa o proyecto o de su entorno que es difícil de gestionar debido al comportamiento humano, el comportamiento del sistema y la ambigüedad.

- **Volatilidad:** posibilidad de un cambio rápido e impredecible.

- **Riesgo:** evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto. Los riesgos negativos son amenazas, y los positivos son oportunidades. Todos los proyectos tienen riesgos, ya que son emprendimientos únicos con diferentes grados de incertidumbre.

Conceptos clave vinculados al riesgo

- **Todos los proyectos son riesgosos** porque son emprendimientos únicos con diferentes grados de complejidad que tienen como objetivo ofrecer beneficios.

- Cada proyecto presenta:
  - **Riesgos individuales**: es un evento o condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto.

  - **Riesgo general**: es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, proveniente de todas las fuentes de incertidumbre incluidos riesgos individuales.

- La gestión de los riesgos buscará explotar o mejorar los riesgos positivos (oportunidades), evitando o mitigando al mismo tiempo los riesgos negativos (amenazas).

  - Las **oportunidades aprovechadas pueden conducir a beneficios** como reducción de tiempo y costos, mejora del desempeño o buena reputación.

  - Las **amenazas no gestionadas pueden dar lugar a problemas** como retrasos, sobrecostos, déficit en el desempeño o pérdida de reputación.

(PMBOK, 2017)

Conceptos clave vinculados al riesgo

- Estos procesos son complicados por un número de factores que incluyen entre otros:

- Las oportunidades y amenazas pueden interactuar de maneras no previstas.
  → Ej. Los atrasos pueden forzar a una reducción general de la duración del proyecto.

- Un solo evento de riesgo puede causar múltiples efectos.
  → Ej. Una demora en la entrega de componentes claves, a su vez genera sobrecostos, retrasos en la programación, multas, y la entrega de un producto de menor calidad.

- Oportunidades para un stakeholder, pueden ser una amenaza para otro.
  → Ej. Un bajo costo para uno puede implicar menos ganancias para otro.

(Rodríguez, 2022)

Manejo del Riegos

- Los equipos de proyecto deben identificar proactivamente los riesgos para evitar impactos negativos (amenazas) y maximizar impactos positivos (oportunidades).
- Asimismo, deben comprender su apetito al riesgo y umbrales de riesgo:

Apetito al Riesgo:

- Se refiere al grado de incertidumbre que una organización o un individuo están dispuestos a aceptar con miras a una recompensa.
- Es una declaración más general sobre la tolerancia al riesgo que tiene la organización o los interesados en el proyecto.
- El equipo debe comprender el nivel de exposición al riesgo aceptable para la organización y los interesados.
- Por ejemplo: una organización puede tener un apetito al riesgo más conservador (mínimo riesgo) hasta agresivo (máximo riesgo).

Umbrales de Riesgo:

- Son una medida de variación aceptable en torno a un objetivo que refleja el apetito al riesgo de la organización y de los interesados.
- Es una declaración más específica, necesaria para entender cómo navegar la incertidumbre.
- Traducen el apetito al riesgo en límites medibles específicos para los objetivos del proyecto.
- Por ejemplo: un umbral de riesgo de ±5% en torno a un objetivo de costo indica un apetito al riesgo menor que un umbral de ±10% que indica un apetito mayo.

Para identificar los riesgos

Fuentes comunes de Riesgos

- Cambios en los requerimientos.
- Errores de diseño, omisiones, y mal entendidos.
- Roles y responsabilidades mal definidas o entendidas.
- Estimaciones de costo o plazos deficientes.
- Exigencias de plazo y costos incompatibles.
- Equipo poco o inadecuadamente capacitado.
- Falta de experiencia en el área específica del proyecto.
- Sponsor o clientes poco involucrados.
- Excesiva presión sobre los plazos de entrega.
- Falta de apoyo de la gerencia superior.
- Entre muchos otras.

(Rodríguez, 2022)

Ejemplos de Riesgos

Riesgos Externos	Riesgos Internos
Impredecibles - Desastres naturales - Cambios en la legislación - Impacto ambiental - Situaciones de interés público	Técnicos - Disponibilidad de expertos - Madurez técnica - Integración de terceros - Cambios tecnológicos
Predecibles pero inciertos - Cambios en los mercados - Aumento de la tasa de inflación - Cambios en los impuestos	Financieros - Presupuesto del cliente - Tipo de contrato - Flujo de caja - Estrategia de precios
	Plazos - Disponibilidad de los RRHH - Factibilidad del cronograma - Atrasos - Estimaciones irreales
	Legales - Ambigüedades en los términos y condiciones del contrato - Derechos de propiedad - Patentes

(Dirección Profesional de Proyectos, 2009)

Artefacto para Analizar Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto:

- ¿Como puedo analizar un Riesgo?

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO SOBRE MI PROYECTO

- La **matriz de probabilidad e impacto** es una **cuadrícula** utilizada para **vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y su impacto sobre los objetivos del proyecto** en caso de que dicho riesgo se produzca.
- Se trata de un artefacto de **datos e información visuales**, lo que sugiere que organiza y presenta la información de los riesgos de una manera fácil de entender.

(PMBOK, 2017;2021)

(Rodríguez, 2022)

Matriz de Probabilidad e Impacto:

¿Cómo definir los criterios o escala utilizada para evaluar la probabilidad de ocurrencia?

- NO existe una única manera de determinarlos criterios o escala para definir la probabilidad de un riesgo. Podemos utilizar:

✓ Números (Del 1 al 10, del 1 al 5,porcentajes)
✓ Criterios cualitativos (Probabilidad nula, probabilidad baja, probabilidad media, probabilidad alta).

- Lo importante siempre es:

✓ Asignar un valor numérico a cada criterio posible.
✓ Definir en que consiste cada criterio: ¿Qué involucra o implica que un riesgo sea de probabilidad alta o 5)

Matriz de Probabilidad e Impacto:

¿Cómo definir los criterios o escala utilizada para evaluar el impacto de un riesgo?

- NO existe una única manera de determinarlos criterios o escala para definir el impacto de un riesgo.

✓ Números (Del 1 al 10, del 1 al 5,porcentajes)
✓ Criterios cualitativos (Bajo, medio, alto)
✓ Sobre la base de conceptos como, por ejemplo, la gravedad (Nada grave, grave, muy grave, extremadamente grave)

- Lo importante siempre es:

✓ Asignar un valor numérico a cada criterio posible.
✓ Definir en que consiste cada criterio: ¿Qué involucra o implica un riesgo de impacto 1, bajo o nada grave?

Artefacto para Analizar Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto:

Ejemplo para fijar la escala de medición de probabilidad

Probabilidades del Riesgo			**Descripción**
Clasificación	**Puntuación**	**Porcentaje**	
Alta	5	100	Certeza de que ocurra
	4	80	
Media	3	50	Es probable que ocurra
	2	30	
Baja	1	10	Es posible que ocurra

(Dirección Profesional de Proyectos, 2009)

Artefacto para Analizar Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto: Ejemplo para fijar la escala de medición de impacto

Objetivos del Proyecto	Impacto muy bajo / 0,05	Impacto bajo / 0,10	Impacto moderado / 0,20	Impacto alto / 0,40	Impacto muy alto / 0,80
Costos	Incremento insignificante de costos	Incremento de costos < 10%	10-20% de aumento de costos	20-40% de aumento de costos	>40% de aumento de costos
Cronograma	Extensión insignificante del cronograma	Extensión del cronograma < 10%	10-15% de extensión de los plazos del proyecto	20-25% de extensión de los plazos del proyecto	>25% de extensión de los plazos del proyecto
Alcance	Cambios de alcance apenas perceptibles	Cambios de alcance en áreas menores	Afecta a las principales áreas del alcance	La reducción del alcance no es aceptable para el sponsor	El elemento final del proyecto es inútil para su uso
Calidad	Degradación de la calidad apenas perceptible	Solo se afectan algunas aplicaciones	La reducción de calidad requiere aprobación del patrocinador	La reducción de calidad no es aceptable para el patrocinador	El elemento final del proyecto es inútil para su uso.

(PMBOK, 2008)

Matriz de Probabilidad e Impacto:

Otros ejemplos para analizar probabilidad e impacto

Probabilidad de	
Evaluac. sobre la ocurrencia del evento...	...equivale a (0 a 1):
Seguro que sucede	1,0
Casi seguro que sucede	0,9
Probablemente suceda	0,8
Puede ser que suceda	0,6
Quizás suceda	0,4
No creo que suceda	0,2
Es improbable que suceda	0,1

Impacto en plazos	
Impacto del evento s/ el plazo del proyecto...	...equivale a (0 a 1):
Plazo adicional >15%	0,9
10%<Plazo adicional<15%	0,7
5%<Plazo adicional<10%	0,5
Plazo adicional<5%	0,3
Tiene efecto despreciable	0,1

(Rodríguez, 2022)

Artefacto para Analizar Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto:

Otros ejemplos para analizar probabilidad e impacto

Impacto en desempeño	
Impacto del evento s/ el desempeño...	...equivale a (0 a 1):
Lo inhabilita totalmente	1,0
Más de 66%	0,8
Entre 33% y 66%	0,6
Entre 10% y 33%	0,4
Menos de 10%	0,2
No inhabilita sus funciones	0,1

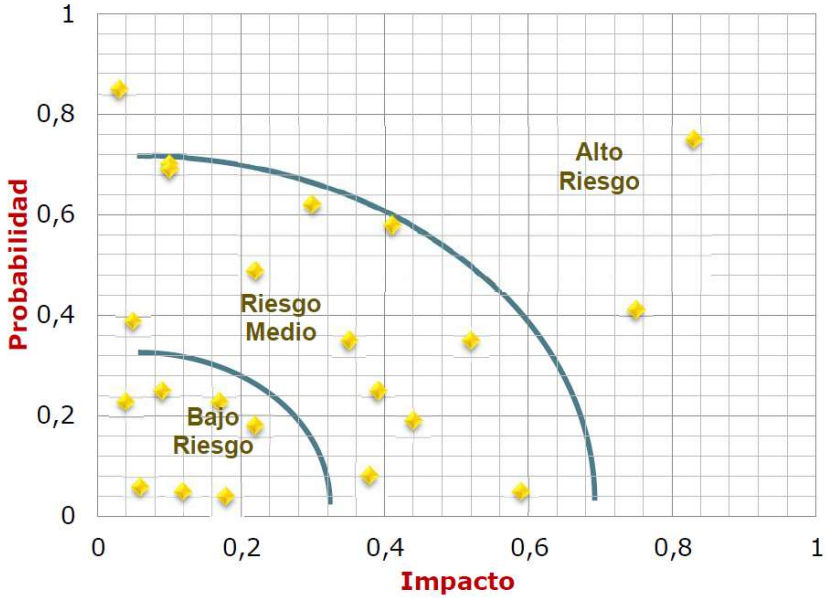
Impacto en costos	
Impacto del evento s/ el costo del proyecto...	...equivale a (0 a 1):
Costo adicional >15%	0,9
10%<Costo adicional<15%	0,7
5%<Costo adicional<10%	0,5
Costo adicional<5%	0,3
Tiene efecto despreciable	0,4

(Rodríguez, 2022)

Artefacto para Analizar Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto:

- **En función de los criterios y resultados obtenidos de la evaluación de los riesgos, podemos construir una matriz de riesgos.**
- Una matriz de riesgos se construye a partir de las variables de probabilidad de impactos, utilizando la misma escala definida para la evaluación de los riesgos.
- Se deben establecer los umbrales parala definición de los riesgos bajos, medios o altos (u otra categorización que se utilice).



Artefacto para Analizar Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto:

Paso a paso para el Análisis del Riesgo

1. Definir las variables para analizar (‘Probabilidad de ocurrencia’ e ‘Impacto del riesgo en el proyecto’)
2. Fijar la escala de medición para ambas variables (ej.: entre 1 y 10; A-M-B; 0% a 100%; etc…).
3. Describir y definir detalladamente los riesgos que pueden generarse para mi proyecto
4. Tomar la lista de riesgos y asignarle una probabilidad de ocurrencia e impacto.
5. Ubicar dichos riesgos en la matriz.

Descripción del Riesgo	Impacto sobre el Proyecto	Probabilidad de Ocurrencia
Bnbnbjj.	8	3
Pkkpkpñ…	7	10

Ejemplo de Matriz de Riesgos (tabla) …

(Rodríguez, 2022)

Respuesta al Riesgo: estrategias para Amenazas

Desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales.

- **Evitar/Eliminar**: es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger el proyecto de su impacto. Usualmente se elimina la causa.

- **Transferir:** implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se produce la amenaza, generalmente mediante seguros o garantías.

- **Mitigar:** se toman medidas para reducir el impacto de un evento al reducir la probabilidad de ocurrencia. Las acciones de mitigación tempranas suelen ser más efectivas que intentar reparar el daño después de que la amenaza se ha materializado

- **Aceptar**: reconocer la existencia de una amenaza, pero no se toman medidas proactivas. Puede ser activa o pasiva.

(PMBOK, 2017)

Artefacto para Analizar Riesgos

Respuesta al Riesgo: Estrategias para Amenazas

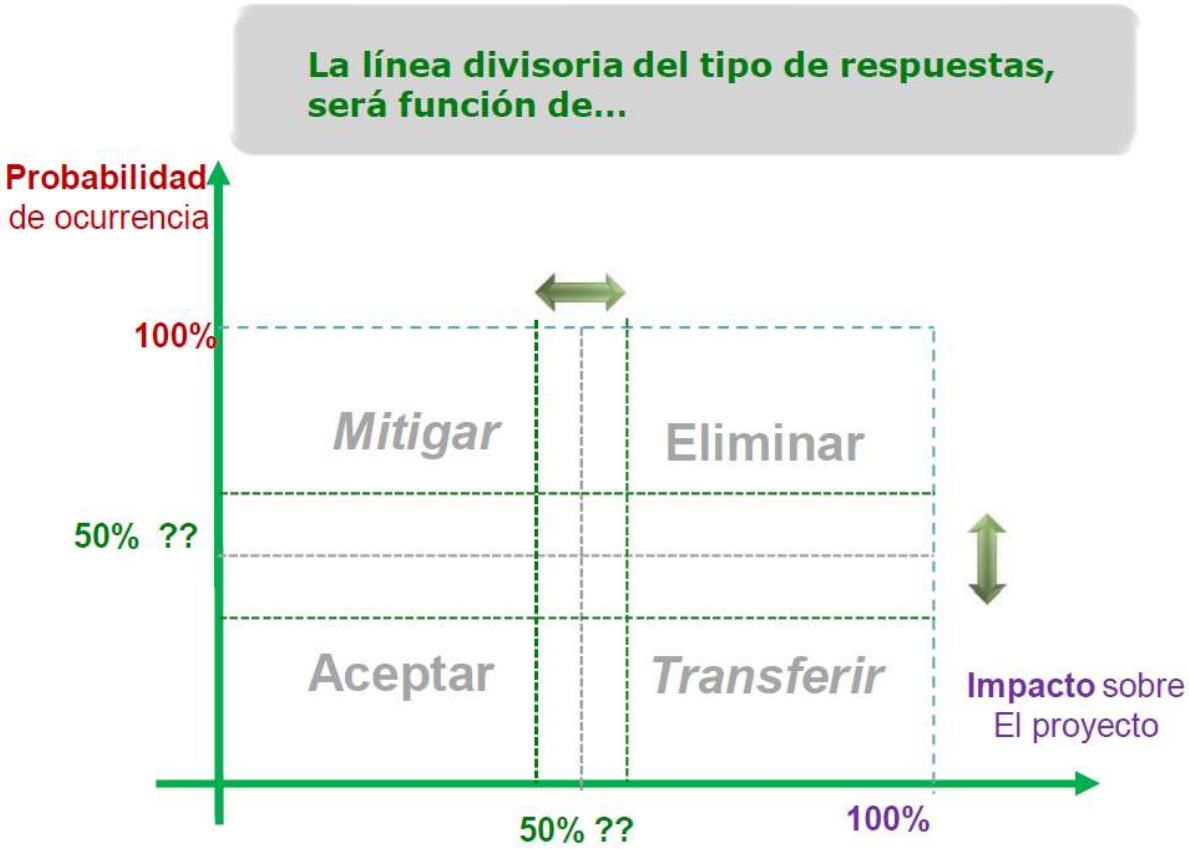
Categorías de respuesta a amenazas:

- **Eliminación**
- **Mitigación**
- **Transferir**
- **Aceptación: activa o pasiva**



(Rodríguez, 2022)

Respuesta al Riesgo: Estrategias para Amenazas



(Rodríguez, 2022)

Créditos

- Presentation template by SlidesCarnival
- Photographs by Unsplash
- Rodriguez, G. (2022), Filminas Gerenciamiento de los riesgos

- Bibliografía: Sexta edición del PMBOK (PMI). Consultar link de descarga en novedades en Webcampus.

Project Management Body of Knowledge (PMBOK); Project Management Institute (2017, 2021).